

מתמטיקה דיסקרטית 80181

מועד א' תשע"ט – 14/02/19

משך הבחינה: 3 שעות

מרצים: א. גורביץ, ב. ביגון

חומר עזר מותר לשימוש: מחשבון בלבד

הבחינה מכילה 15 שאלות מתוכן 10 שאלות פתוחות ו- 5 שאלות רבות ברירה ("אמריקאיות").
שווי כל שאלה פתוחה הוא 8 נקודות, שווי כל שאלה רבת ברירה הוא 5 נקודות.

על השאלות הפתוחות יש לענות בגוף השאלון בתוך המסגרת שמופיעה אחרי השאלה.
אם גיליתם שהפתרון שרשמתם באחת המסגרות שגוי, ניתן להשתמש במסגרת רזרבית בסוף השאלון.
בשאלות רבות הברירה יש להקיף בעיגול אחת מתוך התשובות המוצעות. אין צורך בנימוק בשאלות אלה.
המחברת המצורפת מיועדת לטייטה בלבד – היא לא תיבדק ולא תיסרק.
בכל זאת, חובה להחזיר אותה יחד עם השאלון.

יש לנמק את התשובות לשאלות הפתוחות באופן מפורט ומסודר.
ניתן להסתמך על המשפטים והטענות שהוכחו במהלך הקורס.

בהצלחה!

מקום למדבקת ברקוד

נא למלא עם קבלת השאלון:

מספר זיהוי (ת"ז) _____

מספר מחברת _____

לשימוש הבודקים בלבד!

2	3	5	6	8	9	11	12	14	15

שאלות פתוחות:

1	4	7	10	13

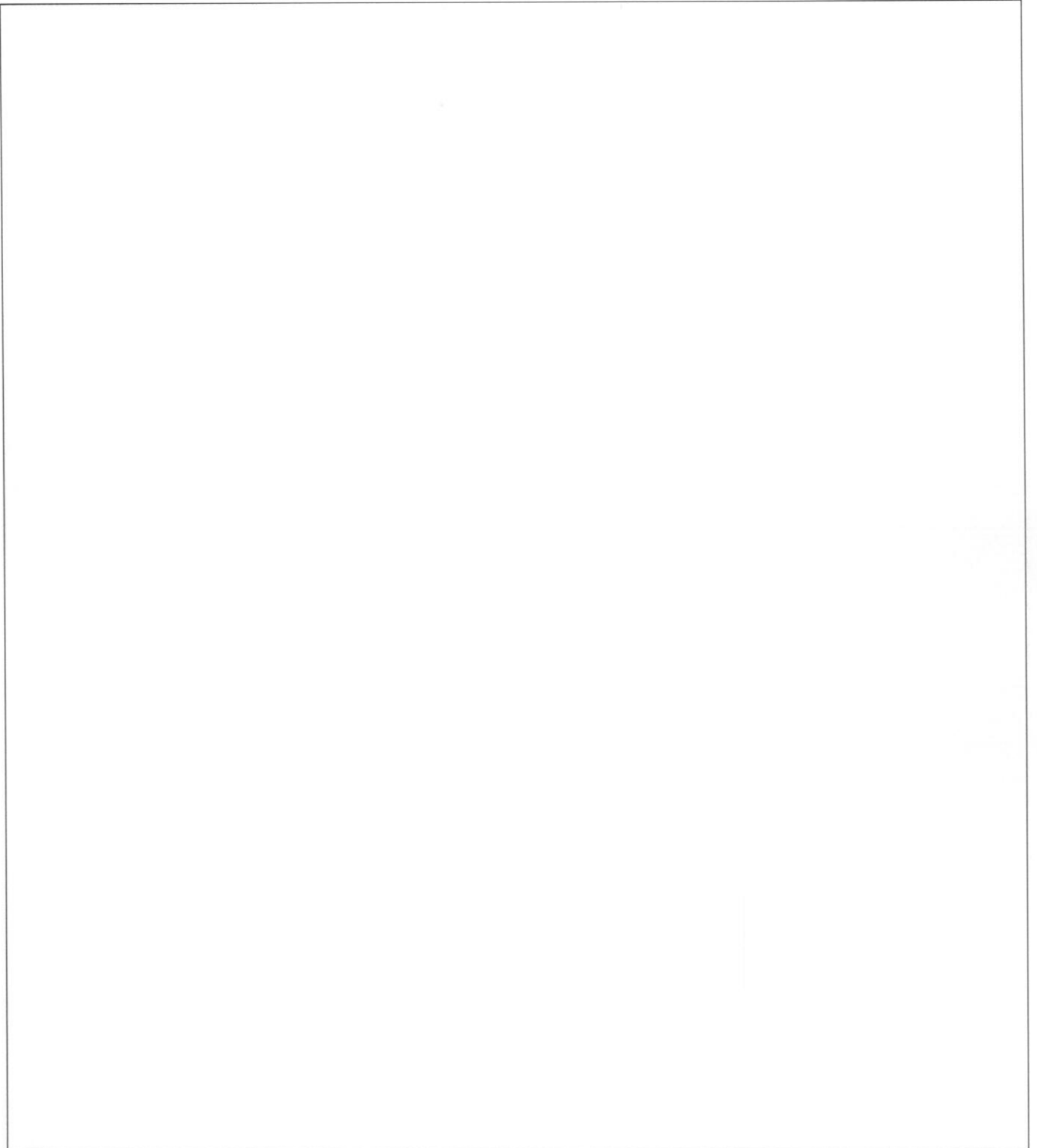
שאלות אמריקאיות:

1. כמה מספרים תלת-ספרתיים ניתן להרכיב מהספרות 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (מותר להשתמש בכל ספרה יותר מפעם אחת) כך שמכפלת שלושת הספרות של המספר תהיה זוגית?

8	21	31	34	35	42	56	84
132	279	316	495	505	525	595	605
1287	1764	2106	2160	3905	3915	4785	4786

2. תהי $f: A \rightarrow B$ פונקציה, C_1, C_2 תת-קבוצות של A . האם בהכרח מתקיימת הזהות $f(C_1 \setminus C_2) = f(C_1) \setminus f(C_2)$? אם כן, הוכיחו. אם לא, הביאו דוגמה נגדית.

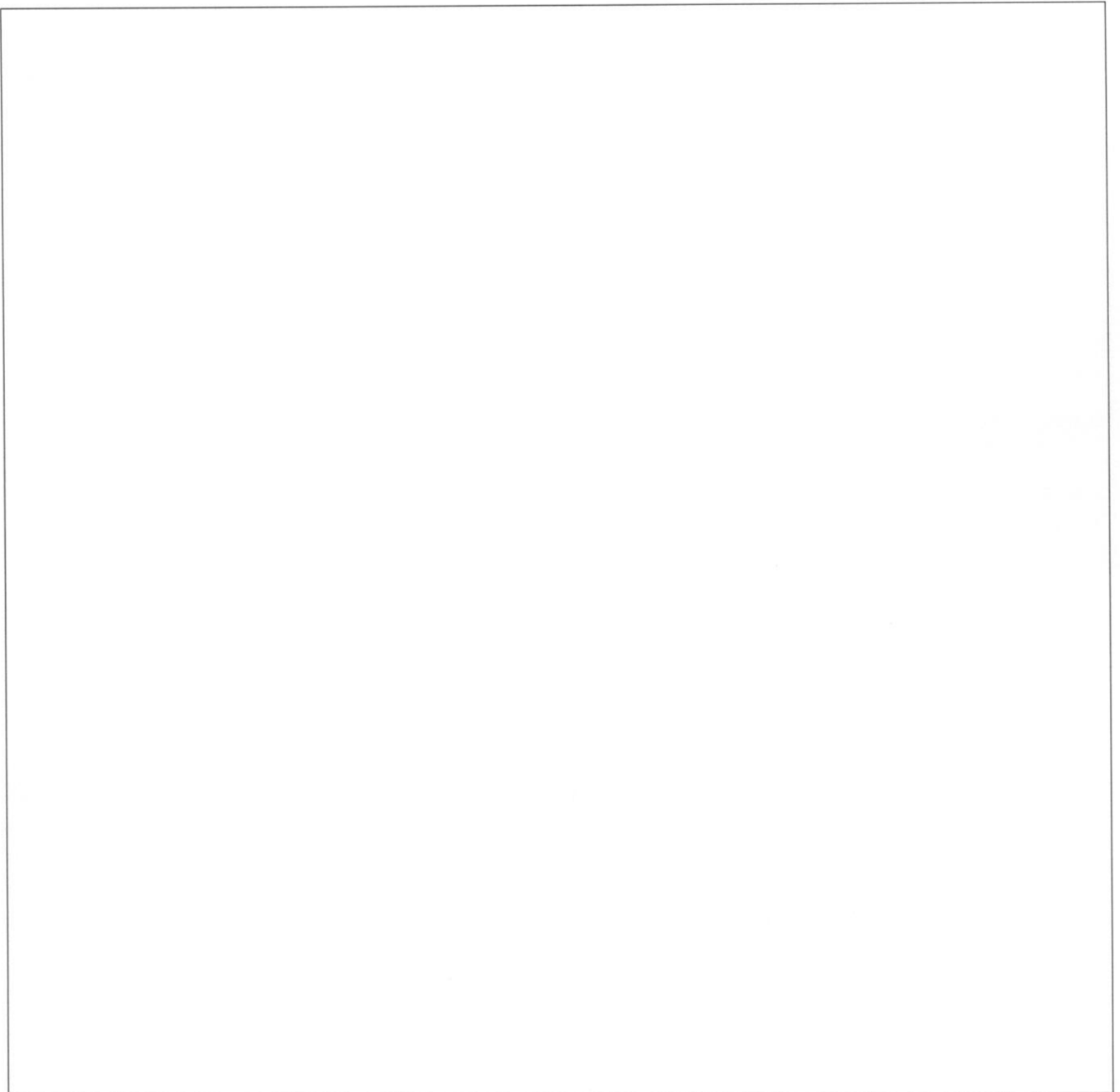
3. נתונה הקבוצה $A = \{f \in \{0,1\}^{\mathbb{N}} : \exists k \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} f(n+k) = f(n)\}$. האם A היא בת־מנייה?



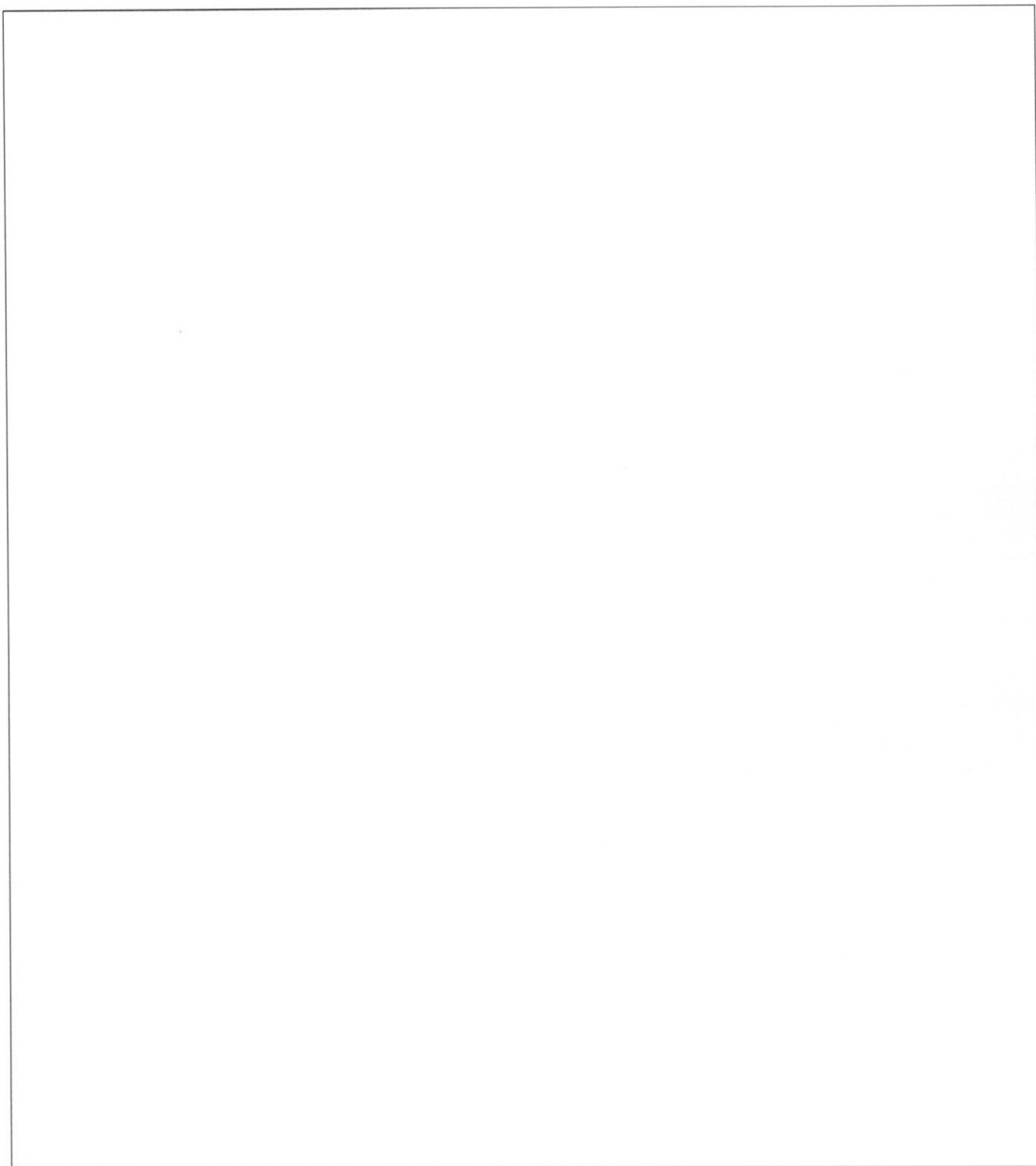
4. בכמה אופנים ניתן לסדר 6 כדורים לבנים ו-16 כדורים שחורים בשורה כך ש-
בין כל זוג כדורים לבנים יהיה מספר זוגי גדול מאפס של כדורים שחורים, וגם בקצוות השורה יהיו כדורים לבנים?

8	21	31	34	35	42	56	84
132	279	316	495	505	525	595	605
1287	1764	2106	2160	3905	3915	4785	4786

5. נתון גרף $G = (V, E)$ עם $|V| > 2$ שבו קיים מעגל המילטון.
הגרף $G' = (V', E')$ מוגדר באופן הבא: $V' = V \times \{1, 2, 3\}$ כאשר
 $E_1 = \{(u, i), (v, i)\} \mid \{u, v\} \in E, i \in \{1, 2, 3\}\}$
 $E_2 = \{(v, i), (v, i+1)\} \mid v \in V, i \in \{1, 2\}\}$
האם ב- G' בהכרח קיים מעגל המילטון? אם כן, הוכיחו. אם לא, הביאו דוגמה נגדית.



6. נתון פוליגדרון בעל 12 פאות כאשר כל אחת מהן היא משולש או מרובע.
בנוסף, נתון כי בכל אחד מקודקודיו נפגשות 4 פאות. מצאו את מספר הפאות המשולשות.

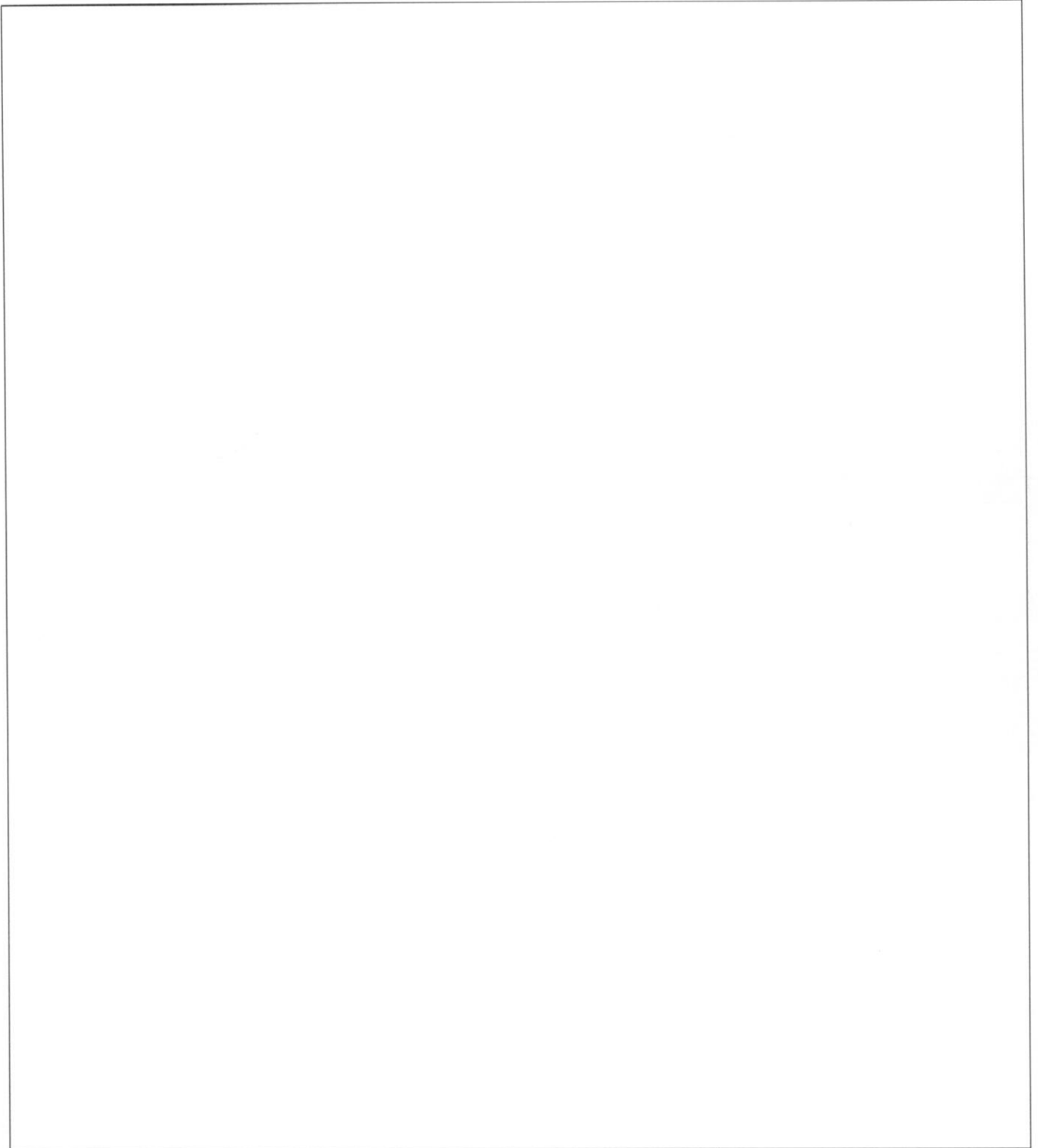


7. מהו מספר המסלולים באורך 12 מהנקודה (0, 0) לנקודה (6, 6) אשר אינם עוברים דרך אף אחת מהנקודות (1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5)?
 כל צעד במסלול הוא ימינה, כלומר מ- (a, b) ל- $(a + 1, b)$, או כלפי מעלה, כלומר מ- (a, b) ל- $(a, b + 1)$.

8	21	31	34	35	42	56	84
132	279	316	495	505	525	595	605
1287	1764	2106	2160	3905	3915	4785	4786

8. נתון פסוק $A = P \oplus Q$ תלוי בשני פסוקים בסיסיים P, Q . [תזכורת: $A = 1$ אם ורק אם בדיוק אחד משני הפסוקים P, Q שווה 1].
 (א) מצאו פסוק בצורה נורמלית קוניונקטיבית (CNF) ששקול ל- A .
 (ב) מצאו פסוק בצורה נורמלית דיזיונקטיבית (DNF) ששקול ל- A .

9. נתון גרף $G = (V, E)$ כך ש- $|V| = 10$ וגם $|E| = 42$. הוכיחו כי קיימים $v_1, v_2, \dots, v_8 \in V$ כך ש- $\deg(v_i) \geq 8$ לכל $1 \leq i \leq 8$, או קיימים $v_1, v_2, v_3 \in V$ כך ש- $\{v_1, v_2\} \notin E, \{v_1, v_3\} \notin E, \{v_2, v_3\} \notin E$.

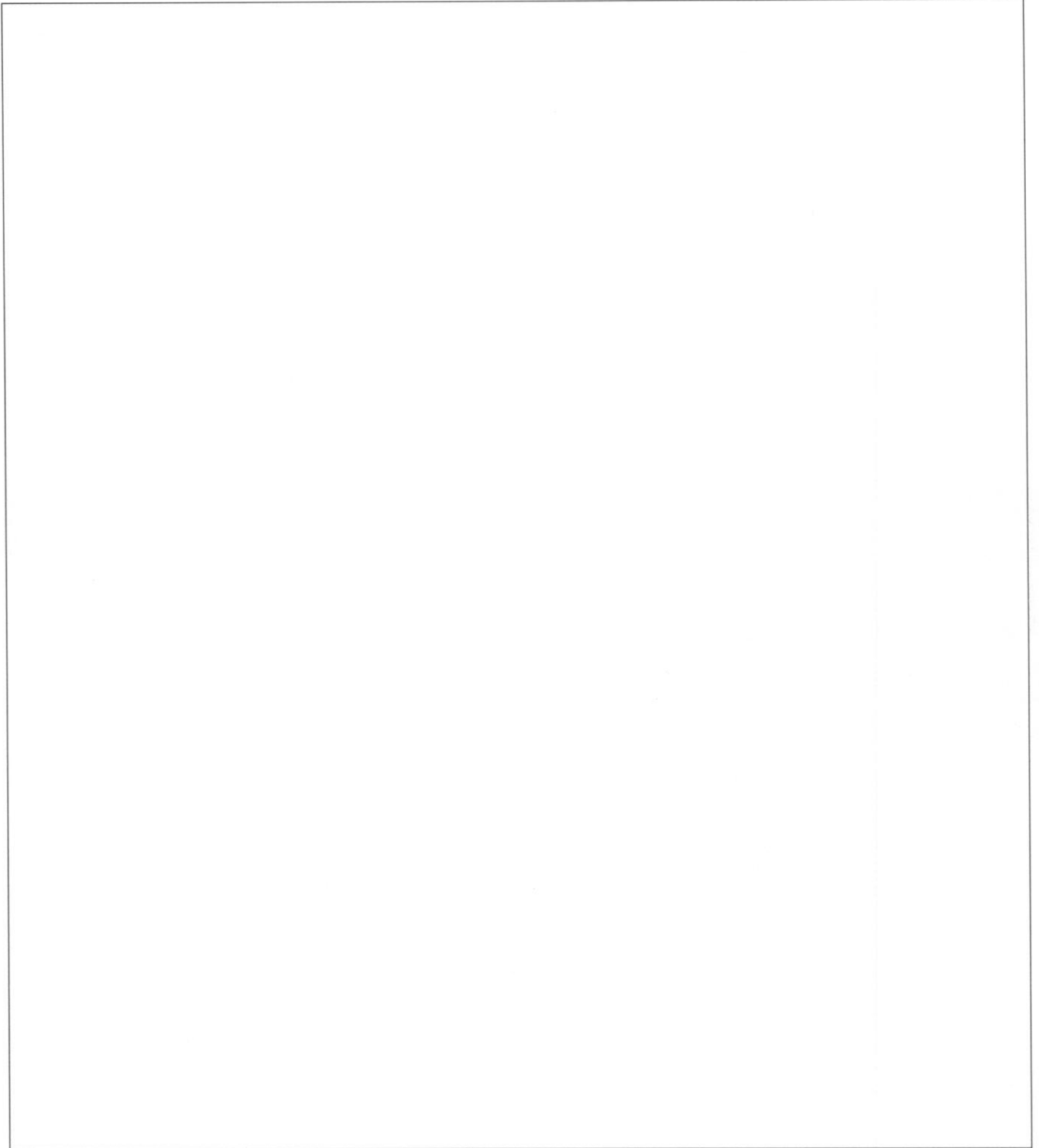


10. נתון לוח משבצות בעל 5 עמודות ו-3 שורות. בכמה אופנים אפשר לסמן 9 משבצות על הלוח כך שבכל עמודה תהיה לפחות משבצת מסומנת אחת?

8	21	31	34	35	42	56	84
132	279	316	495	505	525	595	605
1287	1764	2106	2160	3905	3915	4785	4786

11. האם היחס $R = \{((x_1, x_2), (y_1, y_2)) \in (\mathbb{N} \times \mathbb{N}) \times (\mathbb{N} \times \mathbb{N}) \mid x_1 < y_1 \text{ או } x_2 < y_2\}$ על $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ הוא רפלקסיבי, סימטרי, אנטי-סימטרי, טרנזיטיבי? הוכיחו את כל התכונות שמתקיימות והביאו דוגמאות נגדיות לכל התכונות שאינן מתקיימות.

12. הוכיחו כי לכל n טבעי, $2 \leq n$, מתקיימת הזהות: $1 \cdot 2 \binom{n}{2} + 2 \cdot 3 \binom{n}{3} + 3 \cdot 4 \binom{n}{4} + \dots + (n-1)n \binom{n}{n} = (n-1)n2^{n-2}$

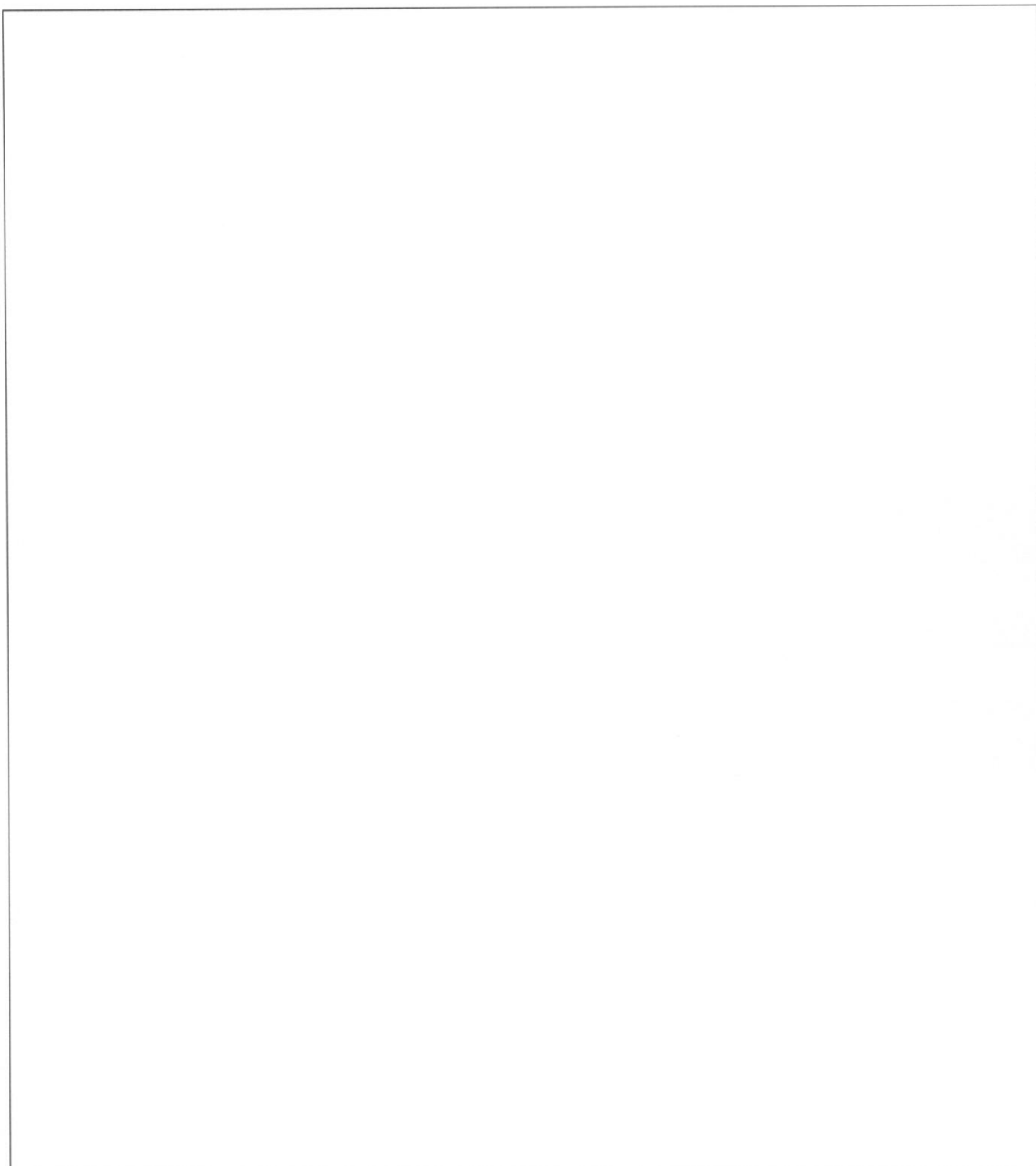


13. מהו מספר העצים $T = (V, E)$ על הקבוצה $V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ כך שיש להם לפחות שלושה עלים כאשר אחד מהעלים הוא 1?

8	21	31	34	35	42	56	84
132	279	316	495	505	525	595	605
1287	1764	2106	2160	3905	3915	4785	4786

14. הוכיחו כי קיים מספר טבעי שכל ספרותיו הן 1 (כמו לדוגמה 111 או 11111) אשר מתחלק ב-2019.

15. הסדרה F_n מוגדרת באופן הבא: $F_0 = 1, F_1 = 1, F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$ לכל $n \geq 2$.
הוכיחו כי לכל n טבעי מתקיימת הזהות: $F_n^2 = F_{n-1}F_{n+1} + (-1)^n$.



מסגרת רזרבית.

